



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Dokumentacja do projektu

Baza danych – podstawowe funkcjonalności

z przedmiotu

Języki Programowania Obiektowego

Elektronika i Telekomunikacja, 3. rok

Adam Kruszc
Artem Kmet

Środa 8:00

prowadzący: Jakub Zimnol

12 stycznia 2026

1. Wstęp

W ramach projektu zaimplementowano przy pomocy języka C++ podstawowe funkcjonalności bazy danych.

2. Opis

Projekt składa się z następujących części: Lexer -> Parser z AST -> Executor -> Storage Engine (z indeksowaniem B Tree). Pierwsze dwie części odpowiadają za przetworzenie składni SQL – owego zapytania na język zrozumiały dla silnika bazy danych. Executor stanowi logiczne połączenie tych dwóch części w jedną spójną całość

3. Funkcjonalności i użycie

Zaimplementowano następujące komendy:

- **CREATE DATABASE** <database_name>;
- **USE** <database_name>;
- **CREATE TABLE** <table_name> (<column_name> <data_type>, <column_name> <data_type>);
- **DROP TABLE** <table_name>;
- **INSERT INTO** <table_name> **VALUES** (<column1_value>, <column2_value>), (<column1_value>, <column2_value>);
- **SELECT * FROM** <table_name> **WHERE** <row_index> = <index>;
- **DELETE FROM** <table_name> **WHERE** <row_index> = <index>;
- **DROP DATABASE** <database_name>

Przy pomocy polecenia **SELECT** możliwe jest jedynie doczytywanie całego rekordu, do którego dostęp uzyskuje się poprzez podanie odpowiedniej wartości indeksu w poleceniu **WHERE**.

Usuwanie rekordów jest możliwe za pomocą podania odpowiedniego indexu w poleceniu **WHERE**.

4. Kompilacja i uruchomienie

W celu uruchomienia aplikacji należy skompilować i uruchomić plik main.cpp, a następnie można rozpocząć pracę z programem.

5. Podział ról i obowiązków

Lexer, Parser, Executor – Adam Kruszec (klasy z namespace'u amk)

Storage Engine z indeksowaniem B Tree – Artem Kmet (klasy z namespace'u ak)

6. Opis (ważniejszych) klas:

- Lexer – zidentyfikowanie ciągu znaków jako dany token
- Parser – przetworzenie wejściowego ciągu znaków na tokeny i zapisanie ich od odpowiednich klas w AST
- Klasy dziedziczące po Expression – przechowanie wyrażenia potrzebnego do odczytu / usuwania danych (prawa strona po komendzie WHERE)
- Klasy dziedziczące po Statement – przechowanie danych potrzebnych do realizacji wszystkich możliwych zapytań do bazy danych
- Executor – klasa która wywołuje odpowiednie obiekty ze Storage Engine'a, inicjalizując je wartościami z AST
- BTree – klasa odpowiadająca za indeksowanie Btree
- Column – zdefiniowanie kolumny w bazie danych
- Table – zdefiniowanie tablicy z kolumn
- StorageEngine – klasa odpowiedzialna za utworzenie bazy danych, tablic, jak i ich usuwanie.
- TableMenager – zarządzanie operacjami wewnątrz tabel